108年第二次專技高考醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、108年專技高考助產師考試

代　　號：4306
類科名稱：藥師(二)
科目名稱：調劑學與臨床藥學
考試時間：1小時　　座號：_____

※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分!
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.某藥品原液為100 mg/10 mL/vial，欲以normal saline配製500 mL之800 mg/L IV infusion時，須自500 mL normal saline中替換若干mL的藥品原液？

A.20

B.40

C.60

D.80

2.下列何者可用coconut oil為溶媒，配製為懸浮劑，以增加藥品的安定性？

A.tetracycline hydrochloride

B.ampicillin

C.chloramphenicol

D.kaolin

3.Limulus amoebocyte lysate test主要用於檢測注射劑之何種性質？

A.sterility

B.pyrogens free

C.leakage

D.tonicity

4.下列何種吸入劑之推進劑（propellants）最為環保？

A.hydrofluoroamines

B.hydrofluoroalkanes

C.chlorofluoroamines

D.chlorofluoroalkanes

5.眼用製劑中naphazoline之濃度為0.02%，相當於下列那一濃度？

A.2 mg/mL

B.20 mg/mL

C.2 mg/dL

D.20 mg/dL

6.1 L之5% dextrose monohydrate injection可提供的熱量為多少kcal？

A.17

B.68

C.170

D.680

7.Atorvastatin在肝腎功能正常且無其他疾病之高脂血症成年人，每日劑量範圍為多少mg？

A.5～10

B.10～80

C.80～160

D.160～240

8.Hyperkalemia時，最可能會產生下列何種現象？

A.酸中毒

B.心律不整

C.憂鬱

D.癲癇

9.下列何者可以利用infusion pump或elastomeric pump帶回家連續輸注24～48小時？

A.5-fluorouracil

B.docetaxel

C.doxorubicin

D.irinotecan

10.下列何種措施可減少化療藥品浪費，並降低工作負荷？

A.採用便宜一點的學名藥

B.根據藥品安定性預先調製

C.收到處方後儘快完成調製

D.固定審視（audit）服務的品質

11.小瓶針劑（small-volume parenteral fluids）的容積上限為多少mL？

A.25

B.50

C.100

D.250

12.下列何種注射劑為高張溶液（hypertonic solution）？

A.3% NaCl

B.5% dextrose

C.10% fat emulsion

D.20% fat emulsion

13.根據美國Institute for Safe Medication Practices（ISMP）的定義，下列何者不屬於high alert medications？

A.insulin，subcutaneous

B.insulin，IV

C.nitroprusside sodium for injection

D.nitroglycerin，sublingual

14.依據我國「藥品優良調劑作業準則」，下列敘述何者正確？

A.調劑處所應有三平方公尺之作業面積，不須與其他作業處所有明顯區隔

B.調劑處所應有三平方公尺之作業面積，並應與其他作業處所有明顯區隔

C.調劑處所應有六平方公尺之作業面積，不須與其他作業處所有明顯區隔

D.調劑處所應有六平方公尺之作業面積，並應與其他作業處所有明顯區隔

15.下列何種模式說明醫療疏失通常是一連串的防禦漏洞連結而導致，以致危害病人安全？

A.The Calgary-Cambridge model

B.The concordance model

C.The health belief model

D.The Swiss cheese model

16.下列市售綜合感冒藥中常見的成分，何者之藥理分類與dimenhydrinate相同？

A.acetaminophen

B.brompheniramine

C.noscapine

D.pseudoephedrine

17.藥師常使用Naranjo algorithm於下列何種臨床情境？

A.預測藥品血中濃度

B.評估藥品不良反應之因果關係

C.計算小兒劑量

D.查詢藥物交互作用的可能性及處理方式

18.有關醫院藥事委員會（Pharmacy & Therapeutics Committee）之敘述，下列何者正確？①召集人或主任委員（chair）通常由藥局主任擔任　②所有的成員皆為藥師　③職責包括定期檢討評估藥品品項

A.僅①

B.僅③

C.①②

D.②③

19.藥品仿單中的“black box”warnings，目的在傳達下列何種訊息？

A.須特別注意的嚴重不良反應

B.被列入黑名單的藥廠

C.被下架的藥品

D.偽、禁藥的警告

20.王老太太67歲，有氣喘、糖尿病、胃食道逆流、頭痛及高血壓病史，下列何者可能誘發氣喘發作？

A.glipizide

B.doxazosin

C.lansoprazole

D.ibuprofen

21.有關藥品資訊來源之敘述，下列何者錯誤？

A.一級文獻指原始研究論文

B.二級文獻指一級文獻的索引或摘要查詢工具

C.教科書屬三級文獻，容易取用且內容最新

D.部分期刊的全文內容可以經由網路取得

22.王小妹今年12歲，想參加一項比較維生素製劑口感的臨床試驗；下列敘述何者正確？

A.王小妹未成年，不可參加臨床試驗

B.本臨床試驗無危險性，王小妹可自行同意參加

C.因孩童理解有限，應提供父母詳細的臨床試驗資訊，而不須對王小妹說明

D.即使父母同意王小妹參加試驗，也須經王小妹同意及接受詳細的臨床試驗資訊

23.李小姐長期服用warfarin，今發現已經懷孕，藥師如何回應最適當？

A.若立刻停用warfarin，就不會有畸胎的問題

B.warfarin致畸胎的風險非常高，應該立刻墮胎

C.可以服用warfarin的拮抗劑vitamin K每天5 mg，連續一週，就不會有畸胎的問題

D.warfarin有致畸胎的風險，建議與醫師討論是否須改換其他抗凝血藥品

24.L-dopa與carbidopa併用時，為何可以減少L-dopa的劑量？

A.抑制周邊組織的decarboxylase

B.增加胃腸道的吸收

C.誘導肝臟代謝酵素

D.增加尿液中L-dopa的再吸收

25.下列何種藥品的血中濃度，會隨尿液的pH值減少而上升？

A.amphetamines

B.quinidine

C.salicylates

D.pseudoephedrine

26.Sustained-release theophylline的一般治療血中濃度範圍為若干μg/mL？

A.2～5

B.5～15

C.15～30

D.30～60

27.若需監測protease inhibitors或non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors之血中濃度時，建議監測下列何者最適當？

A.peak concentration

B.trough concentration

C.both peak and trough concentration

D.給藥30分鐘後濃度

28.有關監測traditional dosing gentamicin血中peak與trough concentration之敘述，下列何者正確？

A.peak concentration與療效有關，其值應在5-8 mg/L

B.peak concentration與毒性有關，應低於最小抑菌濃度

C.trough concentration與毒性有關，應低於最小抑菌濃度的五分之一以下

D.trough concentration與療效有關，其值應 > 2 mg/L

29.下列何者會降低benzodiazepines之療效？

A.fluvoxamine

B.phenytoin

C.omeprazole

D.ritonavir

30.Neuromuscular blocking agents與下列藥品併用時，會增加神經肌肉阻斷作用，何者除外？

A.theophylline

B.clindamycin

C.furosemide

D.amphotericin B

31.下列何項處置可避免tetracycline與antacids之交互作用？

A.將tetracycline改為doxycycline

B.將tetracycline改為fluoroquinolones

C.將兩藥間隔30分鐘服用

D.將兩藥間隔至少1小時服用

32.有關眼用製劑副作用之敘述，下列何者錯誤？

A.pilocarpine可能引起低血糖

B.timolol可能引起心搏變慢

C.adrenaline可能引起血壓升高

D.betaxolol可能引起視力模糊

33.有關單一劑量（single-dose）包裝注射劑與多劑量（multiple-dose）包裝注射劑之要求，下列敘述何者正確？

A.單一劑量包裝注射劑內須含有防腐劑

B.單一劑量包裝注射劑於容器開啟後，即使有足夠化學安定性，也須於24小時內使用

C.多劑量包裝注射劑內因含有防腐劑，於首次抽取藥品後若還有剩餘量，可繼續使用至原包裝所標示之有效日期

D.多劑量包裝注射劑於首次使用時，須於容器上標示首次使用日期或開封後之使用期限

34.關於玻璃研缽（glass mortar）及瓷或合成研缽（porcelain or composition mortars），下列敘述何者錯誤？

A.玻璃研缽適合用於小量的細緻粉末的混合

B.瓷或合成研缽適合用於具染色性材料的混合

C.玻璃研缽適合用於研磨晶體性質材料

D.瓷或合成研缽適合用於固體及液體的混合，如製備懸浮液

35.有關效期之敘述，下列何者錯誤？

A.臨時製備的藥品必須標示使用期限

B.藥品產品經過稀釋後必須標示使用期限

C.眼藥水必須於開封後8星期丟棄

D.給與原廠包裝時，在調劑標籤上不需印出有效期限

36.大體積注射產品（large-volume parenteral product）之最小包裝上之標示，不必包含下列何者？

A.總容積

B.單位體積藥品所含的主成分量

C.藥品適應症

D.藥品之批號與效期

37.依據英國藥典（British Pharmacopoeia），所謂“recently prepared”係指藥品經調製後儲存於室溫（15～25℃）之下多久需丟棄？

A.7天

B.14天

C.21天

D.28天

38.Tamiflu®口服懸浮用粉劑，使用時泡製成1.2%懸浮液，若小兒劑量為30 mg bid，則每次需服用多少mL？

A.1.25

B.2.5

C.5

D.25

39.醫師處方1% tobramycin ophthalmic solution 5 mL，因藥局無此濃度之製劑，藥師欲以0.3% tobramycin ophthalmic solution 與 tobramycin injection（40 mg/mL）製備，應各取多少量？

A.tobramycin ophthalmic solution 0.95 mL＋tobramycin injection 4.05 mL

B.tobramycin ophthalmic solution 4.05 mL＋tobramycin injection 0.95 mL

C.tobramycin ophthalmic solution 1.18 mL＋tobramycin injection 3.82 mL

D.tobramycin ophthalmic solution 3.82 mL＋tobramycin injection 1.18 mL

40.每一300 mg ferrous sulfate（$FeSO_4 \cdot 7H_2O$）capsule中含有多少mEq的iron？（Fe=55.9, S=32）

A.1.1

B.2.2

C.3.3

D.4.4

41.下列那個化療藥品沒有一生（life-time）累積劑量的限制？

A.bleomycin

B.doxorubicin

C.irinotecan

D.mitoxantrone

42.與由原料調製的靜脈營養輸液比較，下列何者是市售較完整配方產品之優點？①容積固定，較不會浪費 ②只要加入維生素或微量元素即可 ③對於靜脈營養用量高之機構較有經濟效益 ④減少調配錯誤與污染 ⑤配方的選擇較有彈性 ⑥具有較長的保存期限

A.①③⑤

B.②④⑥

C.①③④

D.②⑤⑥

43.張先生因Crohn's disease接受靜脈營養，處方之每日總熱量2320 kcal，amino acid 80 g，nonprotein calorie中carbohydrate : lipid =75 : 25。下列敘述何者錯誤？

A.本處方之nonprotein calorie為2000 kcal

B.若以70% dextrose solution調配本處方，須添加dextrose solution 500 mL

C.若以30% fat emulsion調配本處方，須添加fat emulsion 167 mL

D.若以10% amino acid solution調配本處方，須添加amino acid solution 800 mL

44.欲稀釋digoxin injection（0.5 mg/2 mL）時，至少使用多少注射用水才不會發生沉澱？

A.0.5倍量

B.1倍量

C.3倍量

D.4倍量

45.Opioid analgesics以下列何種方式給藥，可以提供最佳的疼痛緩解？

A.IM

B.IV PCA（病人自控式止痛劑）

C.IV

D.epidural PCA

46.輸注mitomycin-C，若產生外滲（extravasation）時，可給予何種解毒劑？

A.sodium thiosulfate

B.dimethyl sulfoxide

C.hyaluronidase

D.dexrazoxane

47.靜脈營養輸液應該在下列何種環境下調配？

A.調配室內壓力相對於前室為負壓，使用水平式無菌操作櫃

B.調配室內壓力相對於前室為正壓，使用水平式無菌操作櫃

C.調配室內壓力相對於前室為負壓，使用垂直式無菌操作櫃

D.調配室內壓力相對於前室為正壓，使用垂直式無菌操作櫃

48.有關5% dextrose（D5W）injection之敘述，下列何者錯誤？

A.D5W屬isotonic靜脈輸注溶液

B.500 mL的D5W可提供120 kcal熱量

C.若輸注速率過快易引起glycosuria

D.D5W之pH值約在 3.5～6.5 之間

49.下列何者最不適合用於病人自控式止痛（patient-controlled analgesia）？

A.meperidine

B.morphine

C.hydromorphone

D.fentanyl

50.李先生60歲，體重70 kg，患有type 2糖尿病，serum creatinine 2.8 mg/dL。下列何者為使用禁忌？

A.gliquidone

B.sitagliptin

C.metformin

D.pioglitazone

51.下列何者為焦慮症（anxiety disorders）用藥？

A.buspirone

B.Buscopan®

C.busulfan

D.bupropion

52.陳女士在懷孕期間使用高單位vitamin A，導致孩子腦神經缺陷，這屬於那一型adverse drug reaction？

A.type F

B.type E

C.type C

D.type D

53.下列那些藥品最可能引起Stevens-Johnson Syndrome？①piroxicam ②phenytoin ③thiamine ④riboflavin ⑤allopurinol

A.①③④

B.②④⑤

C.②③④

D.①②⑤

54.有關post-marketing study中之回溯性個案對照研究（retrospective case-control study），下列敘述何者錯誤？

A.可用於量測藥品不良反應的發生率（incidence）

B.可用於調查自發性通報（spontaneous reporting）所偵測出之疑似藥品不良反應

C.可用於確認type B的藥品不良反應

D.相較於世代研究（cohort study），retrospective case-control study規模較小花費較少

55.有關β-lactam類藥品之去敏感性治療（desensitization），下列敘述何者錯誤？

A.通常從治療劑量的1/10,000開始給藥

B.通常口服方式較注射方式優先選擇

C.經去敏感治療後，給藥過程仍有25～30%病人可能有輕微的過敏反應，約5%病人可能發生較嚴重的過敏反應

D.若完成去敏感最後一劑治療劑量後，其效果約可持續96小時，之後若需再用藥，去敏感治療必須重新開始

56.有關過敏反應angioedema，下列敘述何者錯誤？

A.常於唇、舌、眼及喉部發生局部之紅腫及水腫

B.為dose-related之反應

C.radiocontrast media和angiotensin-converting enzyme inhibitors均會引起此反應

D.sitagliptin及saxagliptin均會引起此反應

57.有關irinotecan引發之腹瀉，下列敘述何者正確？

A.初期的腹瀉（24小時內）應儘速給予loperamide治療，以免脫水

B.後期的腹瀉（24小時後）主要是由於cholinergic stimulation，故應投與atropine

C.如果傳統的治療無效，可以考慮octreotide治療

D.octreotide可口服給藥

58.下列敘述何者正確？

A.眼藥水使用後，可以衛生紙清潔瓶口

B.鼻噴劑使用後，可以衛生紙清潔瓶口

C.Accuhaler®使用後，可以水洗清潔

D.Turbohaler®使用後，可以水洗清潔

59.有關藥師口頭指導病人藥品副作用或注意事項之原則，下列何者最不適當？

A.治療指數狹窄的藥品，要提醒病人確實依照指示服藥

B.告知病人可能的藥品交互作用及用藥相關注意事項

C.告知病人藥品所有可能的副作用，以免日後被病人投訴

D.除了告訴病人認識藥品可能的副作用外，也要指導病人如何減輕與避免藥品的副作用

60.懷孕30週後之輕微妊娠糖尿病（gestational diabetes mellitus），下列何者為合適之口服用藥？

A.nateglinide

B.glyburide

C.acarbose

D.rosiglitazone

61.Paroxetine會對胎兒造成何種傷害？

A.神經管缺陷（neural tube defects）

B.牙齒顏色異常（teeth discoloration）

C.心血管缺陷（cardiovascular defects）

D.海豹肢（phocomelia）

62.下列藥品之化學結構式均含硫（sulfur），何者除外？

A.captopril

B.*N*-acetylcysteine

C.neostigmine

D.sulfisoxazole

63.下列那項藥品配對為不同成分？

A.adrenaline－epinephrine

B.salbutamol－salmeterol

C.rifampicin－rifampin

D.amethopterin－methotrexate

64.一般合併式口服避孕藥於第二週的星期一忘記服藥 ，隔天想起時，應如何處理？

A.應於星期二服用二粒，之後恢復每天服用一粒，且必須使用其他避孕方法

B.應於星期二服用二粒，之後恢復每天服用一粒，但不須使用其他避孕方法

C.應於星期二立即服用一粒，之後恢復每天服用一粒，且必須使用其他避孕方法

D.應於星期二立即服用一粒，之後恢復每天服用一粒，但不須使用其他避孕方法

65.有關amoxicillin／clavulanate的調劑注意事項，何者正確？

A.因錠劑很大、不方便幼兒吞服，領藥時應協助磨粉並分成小包，方便家長餵食

B.磨粉後的amoxicillin／clavulanate只要放在冰箱中，就算顏色變成棕色仍可服用

C.小於12歲的兒童應建議改用口服懸液用粉劑，泡製後方便量取正確劑量及保存

D.為避免藥品變質，懸浮液用粉劑泡製前及泡製後都必須放在冰箱保存

66.有關amiodarone副作用的敘述，下列何者錯誤？

A.可能造成角膜沉積，應定期檢查角膜

B.可能引起心律不整，應避免與其它會延長PR interval的藥品併用

C.服藥期間應注意防曬，以避免光過敏反應或膚色改變

D.可能惡化心衰竭症狀

67.高劑量methotrexate（MTX）之療劑監測，最主要目的為何？①確認MTX療效 ②確認MTX排除 ③調整leucovorin劑量 ④調整MTX劑量

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

68.下列何種病人對digoxin的作用非常敏感？

A.abnormal liver function

B.hypothyroidism

C.dyspepsia

D.obesity

69.有關warfarin與phenobarbital的交互作用，下列敘述何者正確？

A.phenobarbital與warfarin競爭肝臟代謝酵素，降低warfarin的代謝速率

B.phenobarbital誘導肝臟代謝酵素，增加warfarin的代謝速率

C.phenobarbital抑制肝臟代謝酵素，降低warfarin的代謝速率

D.phenobarbital抑制腸道P-glycoprotein，增加warfarin的抗凝血活性

70.下列何者最不適合與atorvastatin併服？

A.clarithromycin

B.azithromycin

C.clindamycin

D.ciprofloxacin

71.下列那種病人不可使用3-in-1的全靜脈營養輸液？

A.BMI＞27

B.年齡＞80歲

C.對魚、蝦等海鮮過敏者

D.對蛋嚴重過敏者

72.承上題，其原因為何？

A.BMI＞27者需要限制脂肪以減重

B.年齡＞80歲者，代謝脂肪能力差

C.對魚蝦和脂肪會產生交叉過敏

D.fat emulsion添加egg phospholipids當作乳化劑

73.王奶奶67歲，首次使用celecoxib。進行用藥指導時，下列何種溝通方式最佳？

A.請問您這個藥是骨科開的嗎

B.請問這個藥是為您的關節疼痛開的嗎

C.您的醫師告訴您這個藥是用來做什麼的

D.您知道這個藥是治療關節疼痛的嗎

74.承上題，一個月後王奶奶來複診，下列何種溝通方式最佳？

A.您吃這個藥會不會胃痛

B.您吃這個藥有沒有副作用

C.您吃這個藥有沒有發生什麼特別不舒服的情況，像是胃痛、血尿或是少尿等

D.您吃這個藥應該沒有什麼不舒服吧

75.有關Lantus®之敘述，下列何者錯誤？

A.主成份為 insulin glargine，一天使用一次

B.Lantus®為懸浮液，使用之前應在手心滾動搖勻

C.不可與regular insulin混合，以免產生沉澱

D.孕婦懷孕期間如有需要，可以使用Lantus®

76.承上題，有關Lantus®之衛教指導，下列何者正確？

A.Lantus®注射角度應為30～45°，以免注射至肌肉部位

B.腹部、大腿內側與手臂上部都是適合施打部位

C.Lantus®開封後一個月內可以放置室溫中，不用放冰箱貯存

D.Lantus®為長效型胰島素，每天在任何時間施打都可以

77.廖女士55歲，2年前發現局部乳癌，經乳房切除與術後輔助性化學治療，於一個月前開始服用tamoxifen。回診時抱怨經常全身發熱、情緒不穩、憂鬱，醫師開立paroxetine來改善症狀。此兩藥間有交互作用，其機轉為何？

A.paroxetine抑制肝臟酵素，使tamoxifen無法產生有效代謝物，而降低療效

B.paroxetine抑制肝臟酵素，使tamoxifen的代謝減少，而增加作用

C.paroxetine誘導肝臟酵素，使tamoxifen的代謝增加，而減少作用

D.paroxetine誘導肝臟酵素，使tamoxifen有效代謝物增加，而產生毒性

78.承上題，對更改處方之建議，下列何者最適當？

A.將paroxetine改換為sertraline

B.將paroxetine改換為venlafaxine

C.將tamoxifen改換為lapatinib

D.將tamoxifen改換為megestrol

79.醫師處方mefenamic acid 250 mg qid、hydrotalcite 500 mg qid、bisacodyl 5 mg qd。病人同時服用後最可能出現：

A.腹痛、嘔吐

B.高血壓危象

C.肌肉痠痛

D.暫時性聽力損傷

80.承上題，為避免發生上述狀況，下列建議何者適當？

A.mefenamic acid和hydrotalcite服藥時間應間隔至少2小時

B.將mefenamic acid換成diclofenac

C.bisacodyl和hydrotalcite服藥時間應間隔至少2小時

D.將hydrotalcite換成aluminum silicate